Мгновенные величины и графики движения

Часть I. Мгновенная скорость и ускорение

1. Мгновенная скорость

Средняя проекция скорости за промежуток времени от t до $t + \Delta t$:

$$\langle v_x \rangle = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Мгновенная проекция скорости — предел средней проекции скорости при стремлении промежутка времени к нулю:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

Выведем формулу мгновенной скорости для равномерного движения.

Уравнение координаты:

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

Подставим его в определение мгновенной скорости:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x_0 + v_x(t + \Delta t) - (x_0 + v_x t)}{\Delta t}$$

После раскрытия скобок и сокращения получаем:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_x \Delta t}{\Delta t} = v_x$$

Таким образом, при равномерном движении мгновенная проекция скорости постоянна и равна средней проекции скорости.

2. Ускорение

Средняя проекция ускорения за промежуток времени:

$$\langle a_x \rangle = \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

Мгновенная проекция ускорения:

$$a_x(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t}$$

При вычислении пределов будем использовать свойства:

1. **Предел суммы равен сумме пределов**, если эти пределы существуют:

$$\lim_{\Delta t \to 0} (f + g) = \lim_{\Delta t \to 0} f + \lim_{\Delta t \to 0} g$$

Пример:

$$\lim_{\Delta t \to 0} (3 + 2\Delta t) = 3 + 0 = 3$$

2. **Предел произведения постоянной величины на промежуток времени, стремящийся к нулю, равен нулю:**

$$\lim_{\Delta t \to 0} C\Delta t = 0$$

где C — конечная постоянная.

Пример:

$$\lim_{\Delta t \to 0} 5\Delta t = 0$$

3. Самостоятельный вывод

Для равноускоренного движения координата зависит от времени по закону:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}$$

Подставь это уравнение в определение мгновенной скорости и найди выражение для $v_x(t)$.

Часть II. Графики движения и перемещение

1. Построение графиков по условию

Тело движется следующим образом:

- первые 4 с движется равномерно со скоростью $v_x = 3$ м/с;
- следующие 2 с покоится;
- следующие 3 с движется равномерно со скоростью $v_x = -2$ м/с.

Начальная координата тела $x_0 = 1$ м.

Участок 1. Первые 4 с:

$$x(t) = 1 + 3t, \qquad 0 \le t \le 4$$

В конце участка:

$$x(4) = 1 + 3 \cdot 4 = 13 \text{ м}$$

Участок 2. Следующие 2 с тело покоится, поэтому координата не меняется:

$$x(t) = 13, \qquad 4 \le t \le 6$$

Участок 3. Последние 3 с тело движется в отрицательном направлении. Отсчёт времени для этого участка начинается с $t = 6$ с:

$$x(t) = 13 - 2(t-6), \qquad 6 \le t \le 9$$

В конце движения:

$$x(9) = 13 - 2(9-6) = 7 \text{ м}$$

График 1. Координата $x(t)$

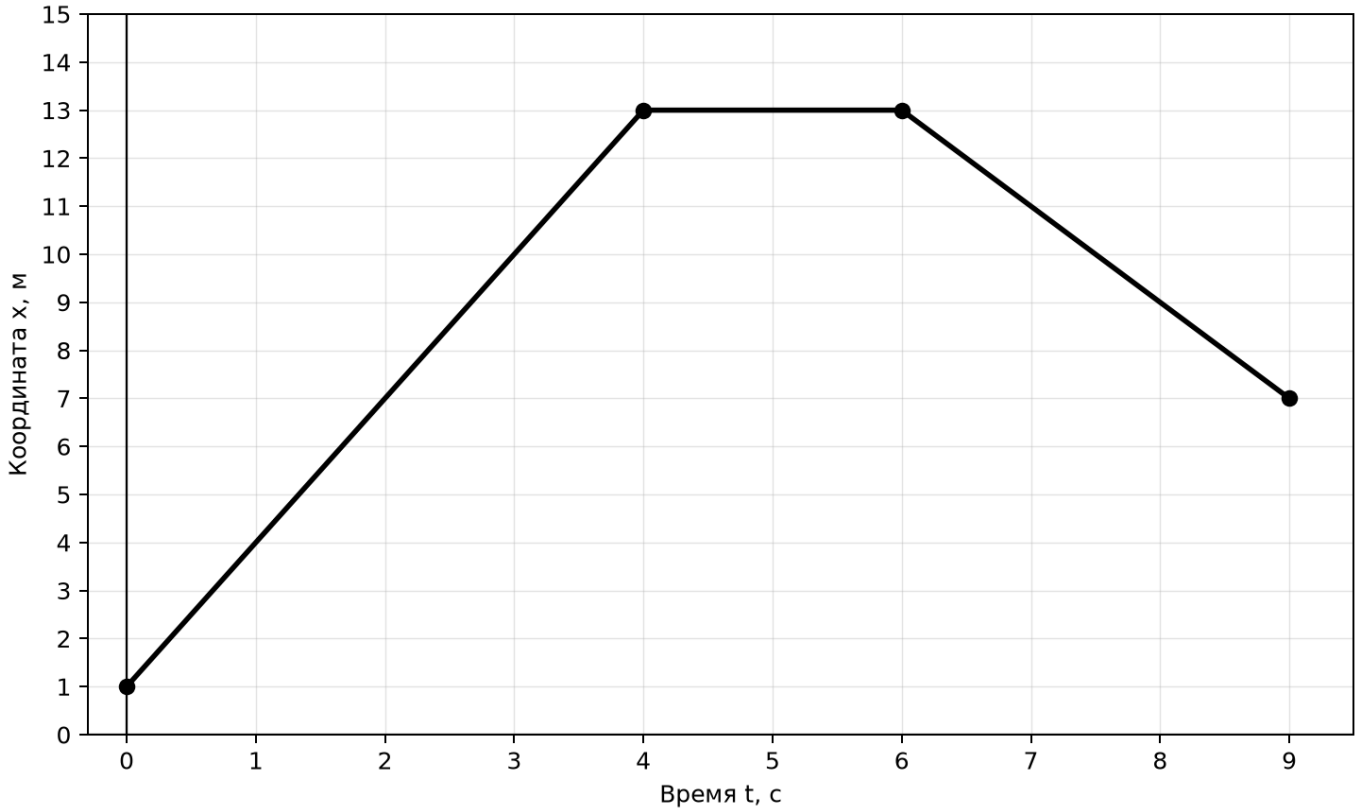


Figure 1: График координаты от времени

График 2. Проекция скорости $v_x(t)$

Для каждого участка скорость постоянна:

$$v_x(t) = \begin{cases} 3 \text{ м/с}, & 0 \le t < 4, \\ 0, & 4 \le t < 6, \\ -2 \text{ м/с}, & 6 \le t \le 9. \end{cases}$$

2. Перемещение и площадь под графиком скорости

Рассмотрим равномерное движение с постоянной проекцией скорости v_x.

Уравнение координаты:

$$x(t) = x_0 + v_x t$$

Перемещение за промежуток времени от t_1 до t_2 по определению равно изменению координаты:

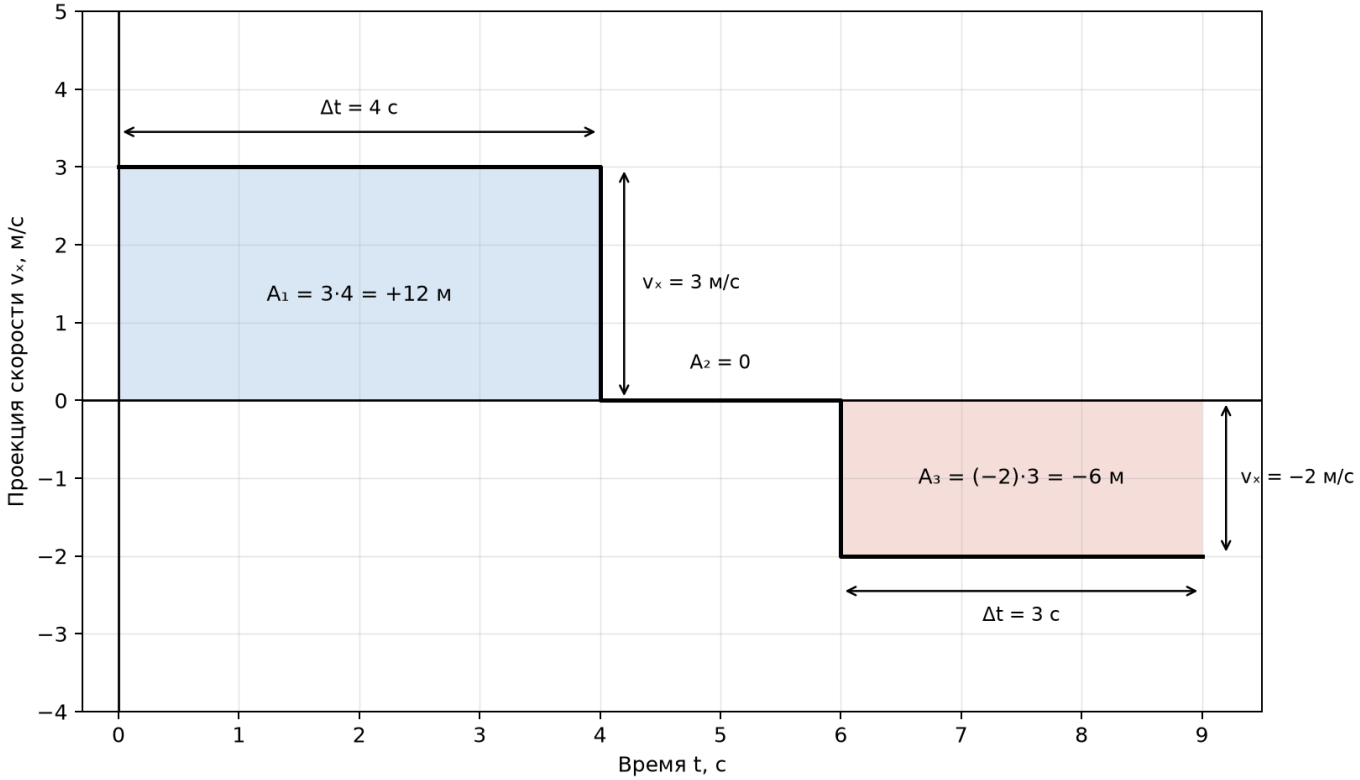


Figure 2: График скорости с выделенными площадями

$$\Delta x = x(t_2) - x(t_1)$$

Обозначим проекцию перемещения также через S_x:

$$S_x = \Delta x = x(t_2) - x(t_1)$$

Подставим уравнение координаты:

$$S_x = (x_0 + v_x t_2) - (x_0 + v_x t_1)$$

Сократим начальную координату:

$$S_x = v_x(t_2 - t_1) = v_x \Delta t$$

Теперь рассмотрим график $v_x(t)$. При равномерном движении график представляет собой горизонтальную линию. Область между графиком и осью времени образует прямоугольник:

- ширина прямоугольника равна Δt;
- высота равна v_x.

Чтобы не путать площадь с обозначением перемещения S_x, будем обозначать площадь буквой A (от английского *area*).

Для прямоугольника:

$$A = v_x \Delta t$$

Но ранее мы получили:

$$S_x = v_x \Delta t$$

Следовательно,

$$\boxed{S_x = \Delta x = A}$$

Таким образом, проекция перемещения равна ориентированной площади под графиком проекции скорости: участки выше оси времени дают положительный вклад, а ниже — отрицательный.

Для нашего графика получаются три прямоугольника.

Первый участок: 0–4 с, $v_x = 3$ м/с.

$$A_1 = 3 \cdot 4 = 12 \text{ м}$$

Второй участок: 4–6 с, $v_x = 0$ м/с.

$$A_2 = 0 \cdot 2 = 0 \text{ м}$$

Третий участок: 6–9 с, $v_x = -2$ м/с.

$$A_3 = (-2) \cdot 3 = -6 \text{ м}$$

Суммарное перемещение:

$$S_x = A_1 + A_2 + A_3 = 12 + 0 - 6 = 6 \text{ м}$$

Это совпадает с изменением координаты: тело начало движение в точке $x_0 = 1$ м и закончило в точке $x = 7$ м, поэтому $S_x = 7 - 1 = 6$ м.

Вопрос: можно ли с помощью площадей этих же прямоугольников найти путь, пройденный телом? Если да, то как? Подумай, что нужно сделать с площадью третьего прямоугольника, чтобы учесть пройденный путь, а не направление движения.

3. График скорости при равноускоренном движении

При равноускоренном движении проекция скорости изменяется по закону:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t$$

Это линейная функция того же вида, что и знакомое уравнение:

$$y = kx + b$$

В данном случае:

- v_x соответствует y;
- t соответствует x;
- a_x соответствует угловому коэффициенту k;
- v_{0x} соответствует свободному члену b.

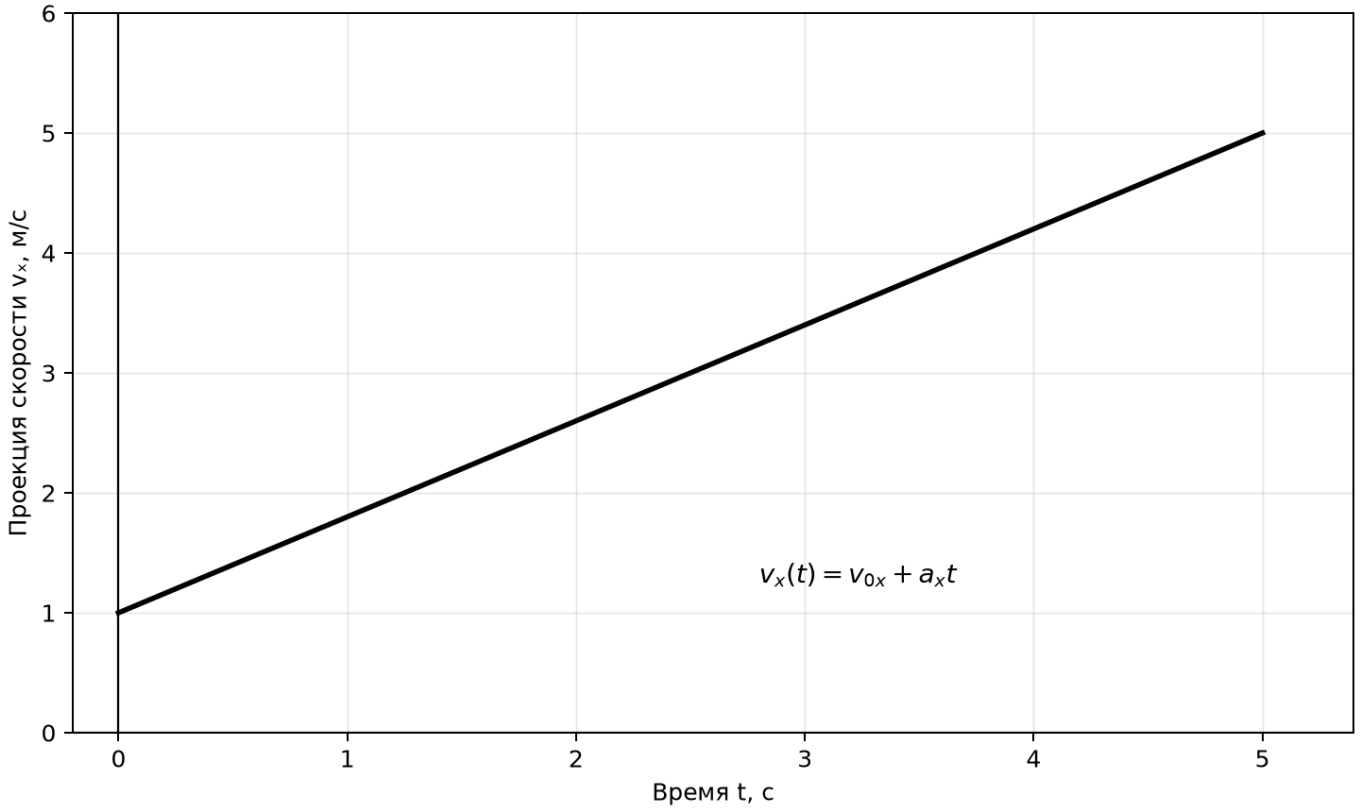


Figure 3: График проекции скорости при равноускоренном движении

Поэтому график $v_x(t)$ при постоянном ускорении представляет собой прямую линию.

На предыдущем примере перемещение находилось через площадь прямоугольника. Что делать, если скорость меняется и график уже не горизонтальный?

Подсказка: мысленно раздели область под графиком на множество очень узких прямоугольников и сложи их площади. Чем уже прямоугольники, тем точнее будет результат.